



Computer Vision

컴퓨터 비전

과제 1

Coin



- 한국의 주화
 - 1원
 - 5원
 - 10원
 - 50원
 - 100원
 - 500원



동전의 합계 금액



- 얼마인가요?
 - $10 + 10 = 20$



동전의 합계 금액



- $500 + 100 + 50 + 10 = 660$



동전의 합계 금액



- $500 + 100 + 50 = 650$





과제 조건



- 10원, 50원, 100원, 500원 동전만 사용
 - https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korean_won
 - Current coins 만으로 구성되었다고 가정
- 사진에 서로 겹쳐지거나 화면의 경계에 놓인 동전은 없음
 - 모두 정면에 가깝게 촬영된 온전한 모양이 보임
 - 약간의 원근/회전 허용
- 바닥/배경은 단색 또는 약한 질감
- 혼합 조명/그늘 존재 가능
- 부분 점수 부여를 위해 특정 조건만 만족하는 사진들도 테스트에 사용 (모두 같은 금액, 모두 뒷면, 모두 앞면, ...)

(힌트)



- 50원/100원/500원은 모두 은색인데 어떻게 구분하나요?
 - (힌트) 반지름(직경) 상대 크기를 고려해보세요
 - 단, 특정 주화가 없는 사진도 있을 수 있습니다.
- 기준이 되는 사진을 구해서 활용 가능
 - 각 주화별로 앞면/뒷면 사진 활용 가능
- 이번 과제에서는 외국 동전이나 노이즈(단추, 바둑알, ...)는 없다고 가정
 - 원형은 모두 한국 주화라고 가정해도 무방

제출 안내



- 코드 제출
 - Github classroom 에 code push
 - Github 참고 자료
 - <https://docs.github.com/ko/get-started>
 - <https://git-scm.com/book/ko/v2>
- 보고서 제출
 - LMS에 PDF, DOCX, HWP, HWPX 파일 형식으로 제출
 - **코드는 Github으로 제출**
- (주의!) 지연 제출 불가능

주의 사항



- 아래의 라이브러리만 사용
 - OpenCV (cv2), NumPy, 기본 Python 표준 라이브러리
- 딥러닝/머신러닝 프레임워크 사용 금지
 - PyTorch, TensorFlow, scikit-learn 등
- 기타 외부 이미지 처리 라이브러리 사용 금지
- 사전 학습/외부 모델 사용 금지

코드 제출



- 분반 별로 classroom이 다르게 생성됨
 - LMS 과제 공지 링크 클릭
- 학번을 잘못 선택하면 다른 학생의 과제를 대신 제출
 - 본인의 학번이 없다면 메일로 문의

Join the classroom:

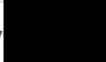
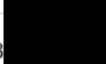
cv-a-2025



분반에 따라 다르게 표시

To join the GitHub Classroom for this course, please select yourself from the list below to associate your GitHub account with your school's identifier (i.e., your name, ID, or email).

Can't find your name? [Skip to the next step →](#)

Identifiers		
1102		>
2017		>
2018		>

본인의 학번을 찾아서 선택

코드 제출



- 과제 수락 화면

cv-a-2025

분반에 따라 다르게 표시

Accept the assignment —

Coin KR

Once you accept this assignment, you will be granted access to the `coin-kr-h-ssu` repository in the `vislab-ssu` organization on GitHub.

본인의 github 계정이 뒤에 붙습니다

Accept this assignment

보고서 내용



- 알고리즘 개요 (검출/분류 핵심 아이디어)
- 파라미터 설명
- 한계/오류 사례 및 개선 방안

- 허용 파일 포맷
 - PDF
 - DOC/DOCX
 - HWP/HWPX